MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS APLICADOS A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Gelacio Juárez

Abril 2012

Índice general

1. Introducción **5**

1.1. Introducción . . . 5

1.1.1. Aplicación del MEF en Ingeniería . . . 5

1.1.2. Comentarios históricos del MEF . . . 5

1.1.3. Procedimiento del análisis estructural con el MEF . . . 6

1.1.4. Software comercial disponible . . . 6

1.1.5. Objetivos del curso . . . 6

1.2. Modelos Matemáticos . . . 7

1.2.1. Simulación . . . 7

1.2.2. Métodos de discretización . . . 7

1.3. Problemas de valores en la frontera . . . 8

1.3.1. Sólido . . . 9

1.3.2. Barras . . . 13

1.3.3. Vigas . . . 14

1.3.4. Soluciones exactas . . . 18

1.4. Métodos de aproximación de ED . . . 21

1.4.1. Residuos pesados . . . 21

1.5. Construcción de funcionales . . . 31

1.5.1. Funcional de una barra con fuerza de cuerpo constante . . . 31

1.5.2. Funcional de una barra con fuerza de cuerpo cuadrática . . . 32

1.5.3. Funcional de vigas de Bernoulli . . . 33

1.5.4. Funcionales de Sólidos . . . 34

1.5.5. Funcionales de vigas . . . 35

1.5.6. Principios Variacionales . . . 35

1.5.7. Ejemplo . . . 36

1.5.8. Método de Rayleigh-Ritz para la aproximación de funcionales . . . 38

1.6. Introducción al cálculo variacional . . . 44

1.6.1. Variación de un funcional . . . 44

1.6.2. Funcional $I(u, u_x, x)$ . . . 44

1.6.3. Funcional $I(u, u_x, u_{xx}, x)$ . . . 46

1.6.4. Extensiones a otros Funcionales 47
1.6.5. Ejemplos 48

2. Formulación de elementos clase C_0 **50**
2.1. Metodología para la formulación de elementos finitos 50
2.2. Elemento unidimensional lineal 52
2.2.1. Aproximación del campo de desplazamientos 52
2.2.2. Aproximación de las ecuaciones cinemáticas 54
2.2.3. Aproximación de las ecuaciones constitutivas 54
2.2.4. Extremización del funcional 54
2.3. Elemento unidimensional cuadrático 57
2.3.1. Aproximación del campo de desplazamientos 57
2.3.2. Aproximación de las ecuaciones cinemáticas 59
2.3.3. Aproximación de las ecuaciones constitutivas 59
2.3.4. Extremización del funcional 59
2.3.5. Ejemplo 60
2.4. Funciones de forma con el método de interpolación de Lagrange 64
2.4.1. Elemento 1D lineal 64
2.4.2. Elemento 1D cuadrático 65
2.5. Elemento unidimensional isoparamétrico 66
2.5.1. Aproximación del campo de desplazamientos 66
2.5.2. Aproximación de las ecuaciones cinemáticas 67
2.5.3. Aproximación de las ecuaciones constitutivas 68
2.6. Elemento 1D cuadrático isoparamétrico 70
2.6.1. Aproximación del campo de desplazamientos 70
2.6.2. Aproximación de las ecuaciones cinemáticas 71
2.6.3. Aproximación de las ecuaciones constitutivas 72
2.6.4. Matrices de rigideces y vectores de fuerzas 73
2.7. Elemento triangular lineal 75
2.7.1. Aproximación del campo de desplazamientos 75
2.7.2. Aproximación de las ecuaciones cinemáticas 77
2.7.3. Aproximación de las ecuaciones constitutivas 78
2.7.4. Cálculo de la matriz de rigideces 79
2.8. Elemento triangular cuadrático 81
2.8.1. Aproximación del campo de desplazamientos 81
2.8.2. Aproximación de las ecuaciones cinemáticas 83
2.8.3. Aproximación de las ecuaciones constitutivas 84
2.8.4. Cálculo de la matriz de rigideces 84
2.9. Elemento rectangular lineal 85

2.9.1. Aproximación del campo de desplazamientos 85
2.9.2. Aproximación de las ecuaciones cinemáticas 86
2.9.3. Aproximación de las ecuaciones constitutivas 87
2.9.4. Cálculo de la matriz de rigideces 87
2.10. Integración numérica 89
2.10.1. Cuadratura de Gauss 89
2.10.2. Ejemplo 89
2.11. Elemento cuadrilátero lineal isoparamétrico 91
2.11.1. Aproximación del campo de desplazamientos 91
2.11.2. Aproximación de las ecuaciones cinemáticas 92
2.11.3. Aproximación de las ecuaciones constitutivas 94
2.11.4. Cálculo de la matriz de rigideces 95
2.12. Elementos Axisimétricos 98
2.12.1. Aproximación del campo de desplazamientos 98
2.12.2. Aproximación de las ecuaciones cinemáticas 99
2.12.3. Aproximación de las ecuaciones constitutivas 99
2.12.4. Cálculo de la matriz de rigideces 100

3. Formulación de elemento clase $\mathbf{C}_1$ 101
3.1. Elemento Viga de Bernoulli 101
3.1.1. Aproximación del campo de desplazamientos y rotaciones 101
3.1.2. Aproximación de las ecuaciones cinemáticas 103
3.1.3. Aproximación de las ecuaciones constitutivas 104
3.1.4. Extremización del funcional 104
3.1.5. Ejemplo 105
3.2. Elemento Viga de Timoshenko 107
3.2.1. Aproximación del campo de desplazamientos y rotaciones 107
3.2.2. Aproximación de las ecuaciones cinemáticas 107
3.2.3. Aproximación de las ecuaciones constitutivas 108
3.2.4. Extremización del funcional 108
3.3. Placas 111
3.3.1. PVF 111
3.4. Funcionales de energía 114
3.5. Elemento placas de Kirchhoff 115
3.5.1. Aproximación del campo de desplazamientos y rotaciones 115
3.5.2. Aproximación de las ecuaciones cinemáticas 116
3.5.3. Aproximación de las ecuaciones constitutivas 116
3.5.4. Extremización del funcional 116
3.6. Elemento placas de Reissner-Mindlin 117

3.6.1. Aproximación del campo de desplazamientos y rotaciones 117
3.6.2. Aproximación de las ecuaciones cinemáticas 118
3.6.3. Aproximación de las ecuaciones constitutivas 118
3.6.4. Extremización del funcional 118

4. Vibración y Dinámica Estructural 120
4.1. Ecuaciones Básicas 120
4.2. Aproximación de problemas dinámicos con el MEF 121
4.3. Análisis dinámicos 122
4.3.1. Vibración Libre 122
4.3.2. Vibración Forzada (Análisis Modal) 123
4.3.3. Análisis de Frecuencia (Análisis de respuesta armónica) 123
4.3.4. Análisis de respuesta transitoria 123
4.4. Amortiguamiento 123
4.4.1. Amortiguamiento de Rayleigh 123
4.5. Matriz de masas 124
4.5.1. Elemento 1D lineal 124
4.5.2. Elemento 1D cuadrático 125
4.5.3. Viga de Bernoulli 125
4.5.4. Triángulo lineal plano 125
4.5.5. Rectangular lineal plano 126

5. Análisis por Temperatura 127
5.1. PVF 127
5.2. Análisis de esfuerzos por temperatura 127
5.3. Elementos finitos mixtos 127
5.4. Aproximación 127

6. Formulación de Elementos Sólidos en 3D 128
6.1. Teoría de la elasticidad en 3-D 128
6.2. Formulación de Elementos Finitos 128
6.3. Elementos Sólidos 3-D 128

Referencias 129

7. Apendice 130

Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción

El método de los elementos finitos (MEF) se basa en la idea de dividir un objeto con geometría complicada mediante elementos pequeños con geometrías básicas. El MEF es un método numérico para **aproximar** la solución de ecuaciones diferenciales definidas en un dominio.

1.1.1. Aplicación del MEF en Ingeniería

- Civil, Mecánica, Aeroespacial, Automotriz
- Análisis estructural: estático, dinámico, lineal, nolineal
- Geotecnia
- Flujo: Térmico, fluidos
- Electromagnéticos
- Biomecánica

1.1.2. Comentarios históricos del MEF

Algunos sucesos históricos relevantes se describen a continuación [1]:

- 1943 Courant (Métodos Variacionales)
- 1956 Turner, Clough, Martin y Topp (Rigideces)
- 1960 Clough (Problemas planos)
- 1967 Zienkiewicz y Chang (Popularización del MEF)
- 1970 Irons (Implementación numérica)

- 1970s Aplicación de computadoras
- 1980s Microcomputadoras, pre y postprocesadores
- 1990s Análisis de sistemas estructurales amplios

1.1.3. Procedimiento del análisis estructural con el MEF

- División de la estructura en piezas (elementos con nodos).
- Descripción de las propiedades mecánicas de cada elemento.
- Ensamble de los elementos en los nodos para formas sistemas de ecuaciones aproximados de toda la estructura.
- Solución del sistema de ecuaciones que involucra las cantidades nodales desconocidas como los desplazamientos.
- Cálculo de cantidades requeridas como: deformaciones, esfuerzos en elementos deseados.

1.1.4. Software comercial disponible

- ABAQUS (Análisis nolineales y dinámicos)
- ALGOR
- ANSYS (Propósito general)
- COSMOS (Propósito general)
- Dyna-3D (Análisis de choques/impactos)
- GID (Pre/Post Procesador)
- NASTRAN (Pre/Post Procesador)
- PATRAN (Pre/Post Procesador)

1.1.5. Objetivos del curso

- Entender las ideas fundamentales del MEF para la solución de los problemas de ingeniería estructural fundamentados en la mecánica.
- Entender el comportamiento y utilidad de cada tipo de elementos a cubrir en este curso.
- Ser capaz de preparar modelos de EF adecuados para problemas estructurales.
- Poder interpretar y evaluar la calidad de los resultados (saber la física de los problemas).

- Estar consciente de las limitaciones del MEF (no abusar MEF - como una herramienta numérica).
- Preparar un artículo para el Congreso Nacional de Ingeniería Estructural.

Tarea

Leer el artículo por **Oden J.T. (1987).** "Historical comments on Finite elements". History of Scientific and Numeric Computation. Proceedings of the ACM conference on History of scientific and numeric computation. Princeton, New Jersey, EUA, pp. 125-130.
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=41592

1.2. Modelos Matemáticos

La representación de un fenómeno físico, llamado también modelado matemático, se puede formular de tres maneras: fuerte, débil y variacional. En su forma fuerte (FF), el modelo se presenta como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales en espacio y/o tiempo, complementado con sus condiciones de frontera. En ocasiones el modelo en su forma fuerte se presenta como un sistema de ecuaciones algebraicas. En su forma débil (FD), se presenta como una ecuación integral multiplicada por una función de peso, la cual relaja la forma fuerte al promediar la función sobre un dominio. En su forma variacional (FV) el modelo se presenta como un funcional cuyas condiciones estacionarias generan la forma fuerte y débil del modelo.

1.2.1. Simulación

El proceso de simulación, objetivo principal de la mecánica computacional, los cuales se muestran en la fig. 1.1, consta de tres pasos: 1) idealización, 2) discretización y 3) solución.
Puesto que los modelos matemáticos de problemas complejos tiene un número infinito de grados de libertad, en general una solución analítica es difícil y hasta imposible de obtener, por lo que comúnmente se realiza una discretización del fenómeno físico, con la finalidad de tener un número finito de grados de libertad, obteniendo como resultado un sistema de ecuaciones algebraicas que pueden ser resueltas en un tiempo y con un esfuerzo computacional razonables.

1.2.2. Métodos de discretización

Cada forma de formulación del modelo físico: FF, FD y FV tiene una forma natural de discretización (fig. 1.2).
Generalmente no es posible encontrar soluciones exactas a problemas de la mecánica con geometrías complejas y con comportamientos no lineales, por lo que se recurre a procedimientos numéricos aproximados, los cuales generalmente discretizan el dominio del continuo. Lo anterior ha dado lugar al desarrollo de los siguientes métodos:

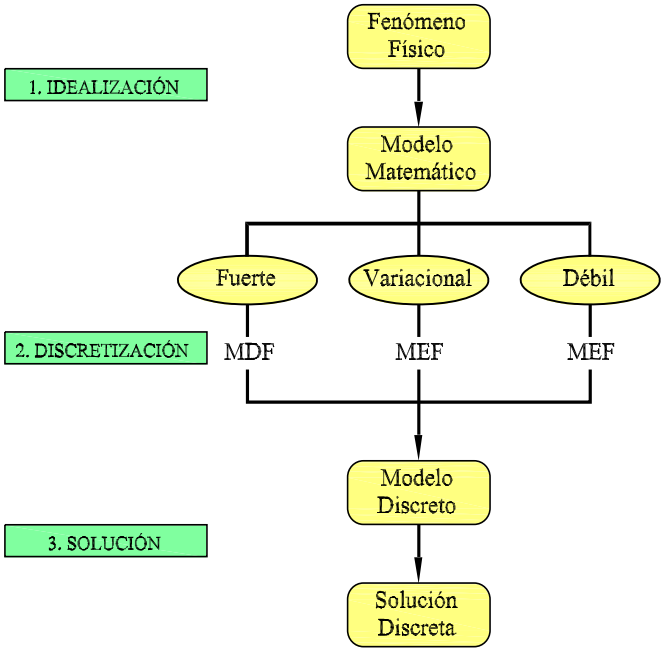

Figura 1.1: Proceso de simulación.

- Diferencias Finitas (MDF)
- Elementos Finitos (MEF)
- Volumen Finito (MVF)
- Elementos Espectrales (MEE)
- Elementos de Frontera (BEM)
- Libres de Malla (MLM)
- Descomposición de Dominios

Estos métodos proporciona soluciones numéricas aproximadas a las ecuaciones diferenciales que gobiernan los problemas de valores en la frontera de la mecánica del medio continuo que son: conservación de masa, equilibrio interno y externo, compatibilidad constitutiva y cinemática y las condiciones en la frontera. La implantación de estos métodos de discretización ha dado lugar a herramientas de software útiles en la mecánica estructural, la mayoría de ellas con base en formulaciones de desplazamientos que satisfacen en equilibrio en forma débil.

1.3. Problemas de valores en la frontera

Para la simulación o representación de un proceso o un fenómeno físico, una de las partes fundamentales es su planteamiento matemático, que en su forma fuerte se le conoce como un problema de valores en la frontera (PVF), el cual generalmente se representa por un sistema de ecuaciones

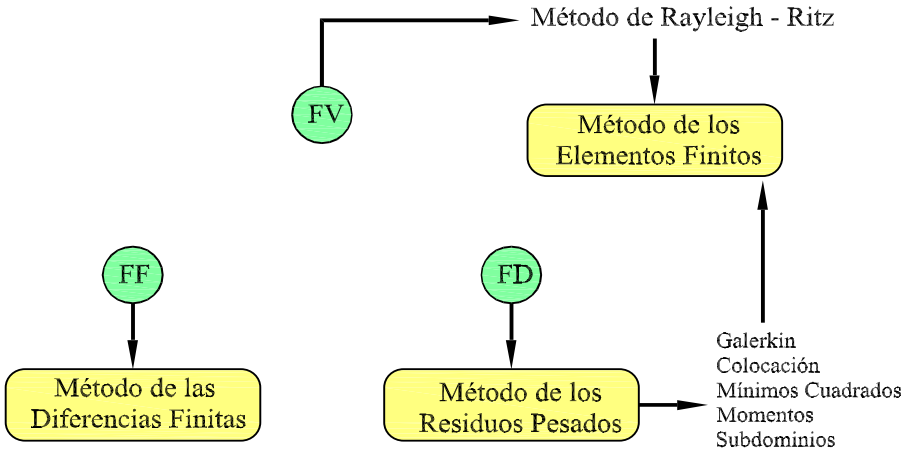

Figura 1.2: Formulaciones fuerte, débil y variacional, y métodos de aproximación numérica.

diferenciales parciales u ordinarias definidas sobre una región o intervalo, y de un conjunto de condiciones de frontera, que especifican los valores de las variables involucradas y de sus derivadas de la frontera del intervalo o región. La forma fuerte se refiere a que la solución del PVF debe satisfacer cada punto del dominio donde se define el problema.

1.3.1. Sólido

Considere de medio continuo se tiene un cuerpo tridimensional, cuyo comportamiento del material es elástico lineal con deformaciones pequeñas, con un dominio $\Omega \in \mathbb{R}^3$, puntos materiales $\mathbf{x}$ y frontera Γ con vector normal $\mathbf{n}$ (figura 1.3), el cual se somete a las acciones del vector de fuerzas de cuerpo $\mathbf{b}$ en el interior del continuo, a las tracciones prescritas $\mathbf{t}^*$ en Γ_σ y los desplazamientos prescritos $\mathbf{u}^*$ en Γ_u. La frontera Γ del continuo está constituida por dos superficies Γ_u y Γ_σ; Γ_u corresponde a la región con desplazamientos prescritos (conocidos) y Γ_σ corresponde al resto de la frontera que incluye aquellas porciones donde se aplican las cargas prescritas, de tal forma que $\Gamma_\sigma \cup \Gamma_u = \Gamma$ y $\Gamma_\sigma \cap \Gamma_u = \emptyset$.

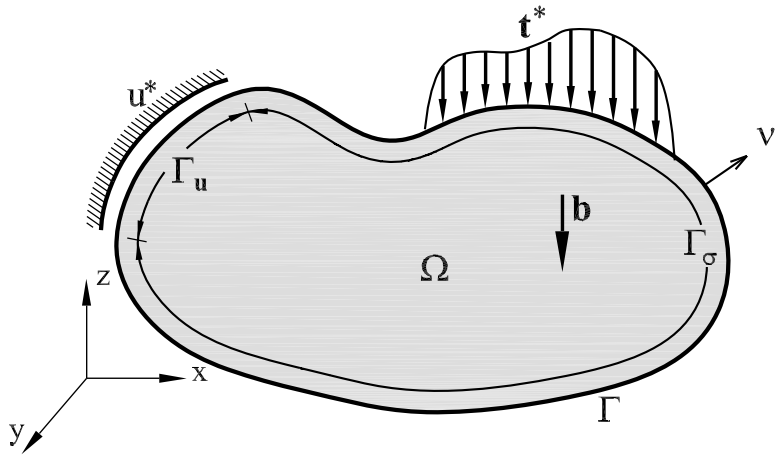

Figura 1.3: Continuo con dominio Ω.

1.3 Problemas de valores en la frontera

El PVF del problema elástico lineal se define en forma fuerte por las siguientes ecuaciones y condiciones de frontera:

$$
\begin{array}{llll}
a) & \boldsymbol{\varepsilon}^{\mathbf{u}}(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{x}) = \mathbf{0} & \text{en } \Omega & \text{Compatibilidad cinemática} \\
b) & \boldsymbol{\sigma}^{\boldsymbol{\varepsilon}}(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}) = \mathbf{0} & \text{en } \Omega & \text{Compatibilidad constitutiva} \\
c) & \nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}) + \mathbf{b}(\mathbf{x}) = \mathbf{0} & \text{en } \Omega & \text{Equilibrio interno} \\
d) & \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{n} = \mathbf{t}^*(\mathbf{x}) & \text{en } \Gamma_\sigma & \text{Equilibrio externo} \\
 & \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{n} = \mathbf{t}(\mathbf{x}) & \text{en } \Gamma_u & \text{Condiciones naturales} \\
e) & \mathbf{u}(\mathbf{x}) = \mathbf{u}^*(\mathbf{x}) & \text{en } \Gamma_u & \text{Condición esencial}
\end{array}
\tag{1.1}
$$

La compatibilidad cinemática, ec. (1.1a), corresponde la compatibilidad entre deformaciones infinitesimales $\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathbf{u}}$ y desplazamientos $\mathbf{u}$ que para un cuerpo elástico lineal son:

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathbf{u}}(\mathbf{x}) &= \nabla^S \mathbf{u}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\left(\mathbf{u}\otimes\nabla + \nabla\otimes\mathbf{u}\right) \\
\varepsilon_{i,j} &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{dx_j} + \frac{\partial u_j}{dx_i}\right) \quad i,j \in \{1,2,3\}
\end{aligned}
\tag{1.2}
$$

desarrollando la ec. (1.2) se tiene:

$$
\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_y & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) & \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}\right) \\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z}\right) \\ \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}\right) & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z}\right) & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix}
\tag{1.3}
$$

La ec. 1.3 se puede escribir en notación de Voigt como:

$$
\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial/\partial x & 0 & 0 \\ 0 & \partial/\partial y & 0 \\ 0 & 0 & \partial/\partial z \\ 0 & \partial/\partial z & \partial/\partial y \\ \partial/\partial z & 0 & \partial/\partial x \\ \partial/\partial y & \partial/\partial x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix}
$$

o en forma compacta como:

$$
\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}\mathbf{u}
\tag{1.4}
$$

donde $\boldsymbol{\varepsilon}$ es el vector de deformaciones y $\mathbf{u}$ el de desplazamientos, respectivamente:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} ; \ \mathbf{u} = \begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix} \tag{1.5}$$

siendo u, v y w las componentes de desplazamiento en las respectivas direcciones x, y y z. En la ec. 1.4, $\mathbf{B}$ es el operador diferencial matricial dado por:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \partial/\partial x & 0 & 0 \\ 0 & \partial/\partial y & 0 \\ 0 & 0 & \partial/\partial z \\ 0 & \partial/\partial z & \partial/\partial y \\ \partial/\partial z & 0 & \partial/\partial x \\ \partial/\partial y & \partial/\partial x & 0 \end{bmatrix} \tag{1.6}$$

La compatibilidad constitutiva, ec. (1.1b), corresponde a la relación entre los esfuerzos $\boldsymbol{\sigma}$ y las deformaciones $\boldsymbol{\varepsilon}$. Ésta se desarrolla a partir del área bajo la curva $\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\varepsilon})$ mostrada en la figura 1.4, llamada densidad de energía libre $\Psi(\boldsymbol{\varepsilon})$, la cual se determina como:

$$\Psi(\boldsymbol{\varepsilon}) = \int_0^{\boldsymbol{\varepsilon}} \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\varepsilon}) d\boldsymbol{\varepsilon} \tag{1.7}$$

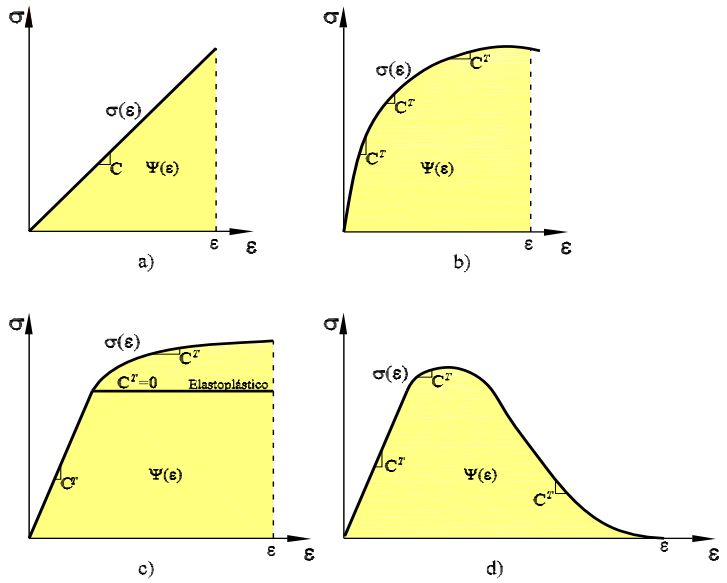

Figura 1.4: Energía libre en un material con comportamiento: a) elástico lineal, b) elástico no-lineal, c) plástico y d) daño.

el estado de esfuerzos se calcula a partir de la energía libre:

$$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \frac{\partial \Psi(\boldsymbol{\varepsilon})}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} \tag{1.8}$$

Para un sólido elástico lineal, la energía libre de la ec. (1.7) corresponde a la densidad de energía de deformación:

$$W(\boldsymbol{\varepsilon}) = \Psi(\boldsymbol{\varepsilon}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon} : \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon} \tag{1.9}$$

Sustituyendo la energía $W(\boldsymbol{\varepsilon})$, la ec. (1.9) definida en, en la ec. (1.8) el esfuerzo se define como:

$$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \frac{\partial W(\boldsymbol{\varepsilon})}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} = \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon} \tag{1.10}$$

La compatibilidad entre los esfuerzos y las deformaciones para un material elástico lineal isotrópico, conocida como la ley de Hook, es:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\sigma}^{\boldsymbol{\varepsilon}}(\mathbf{x}, t) &= \lambda tr\,(\boldsymbol{\varepsilon})\,\mathbf{1} + 2\mu\boldsymbol{\varepsilon} \\ \sigma^{\varepsilon}_{ij} &= \lambda\delta_{ij}\varepsilon_{ll} + 2\mu\varepsilon_{ij} \quad i,j \in \{1,2,3\} \end{aligned} \tag{1.11}$$

donde λ y μ son las constantes de Lamé que se definen, en función del módulo elástico E y de la relación de Poisson v, como:

$$\begin{aligned} \lambda &= \tfrac{vE}{(1+v)(1-2v)} \\ \mu &= \tfrac{E}{2(1+v)} \end{aligned} \tag{1.12}$$

La ec. (1.11) se desarrolla como:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{zx} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{E}{(1+v)(1-2v)} \begin{bmatrix} 1-v & v & v & 0 & 0 & 0 \\ v & 1-v & v & 0 & 0 & 0 \\ v & v & 1-v & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2v}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2v}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2v}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} \tag{1.13}$$

El equilibrio interno, ec. (1.1c), corresponde a la ecuación de Cauchy:

$$\begin{aligned} \nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}) + \mathbf{b}(\mathbf{x}) &= \boldsymbol{\rho}\frac{\partial^2 \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)}{\partial t^2} \\ \frac{\partial \sigma_{ij}}{dx_i} + b_j &= \rho_j \frac{\partial^2 u_j}{dt^2} \quad i,j \in \{1,2,3\} \end{aligned} \tag{1.14}$$

en este caso se considera un comportamiento cuasiestático, por consiguiente, la aceleración es nula.

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + b_x &= 0 \\
\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + b_y &= 0 \\
\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + b_z &= 0
\end{aligned}
\tag{1.15}
$$

El equilibrio externo, ec. (1.1d), indica que la proyección de los esfuerzos, $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}$, sobre la frontera Γ debe satisfacer a las tracciones prescritas, $\mathbf{t}^*$:

$$
\left\{ \begin{array}{c} t_x^* \\ t_y^* \\ t_z^* \end{array} \right\} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \left\{ \begin{array}{c} \sigma_x n_x + \sigma_{xy} n_y + \sigma_{xy} n_z \\ \sigma_{yx} n_x + \sigma_y n_y + \sigma_{yz} n_z \\ \sigma_{zx} n_x + \sigma_{zy} n_y + \sigma_z n_z \end{array} \right\}
$$

Las condiciones esencial de frontera, ec. (1.1e), indica que el vector de desplazamientos $\mathbf{u}$ debe ser igual a los prescritos ,$\mathbf{u}^*$, en la frontera Γ_u.

$$
\left\{ \begin{array}{c} u^* \\ v^* \\ w^* \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} u \\ v \\ w \end{array} \right\}
$$

Las ecs. (1.1$a - c$) constituyen un sistema de 15 ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. El sistema está constituido por 15 ecuaciones diferenciales con 15 incógnitas en x, y, z . El problema queda bien condicionado cuando se le agregan las condiciones de frontera adecuadas, ecs. (1.1$d - e$).

1.3.2. Barras

Sea una barra de la fig. 1.5 con dominio $\Omega \in \mathbb{R}^3$, modelado por su eje longitudinal medio $\beta = [0, L] \subset \mathbb{R}$. El sistema local de coordenadas se denota por $x \in [0, L]$ a lo largo de su eje, su desplazamiento infinitesimal se describe por los desplazamientos de los puntos a lo largo de su eje $u : \beta \to \mathbb{R}$.

$$
\begin{array}{cccc}
a) & \varepsilon = \frac{\partial u}{\partial x} & 0 \leq x \leq L & \text{Compatibilidad cinemática} \\
b) & \sigma = E\varepsilon;\ \sigma = E\frac{\partial u}{\partial x} & 0 \leq x \leq L & \text{Compatibilidad constitutiva} \\
c) & \frac{\partial \sigma}{\partial x} + b(x) = 0;\ \frac{\partial}{\partial x} E \frac{\partial u}{\partial x} + b(x) = 0 & 0 \leq x \leq L & \text{Equilibrio interno} \\
d) & A\sigma \cdot n = P;\ AE\frac{\partial u}{\partial x} \cdot n = P & \text{en } \Gamma & \begin{array}{c}\text{Equilibrio externo} \\ \text{(Condiciones naturales}\end{array} \\
e) & u{=}u^* & \text{en } \Gamma & \text{Condiciones esenciales}
\end{array}
\tag{1.16}
$$

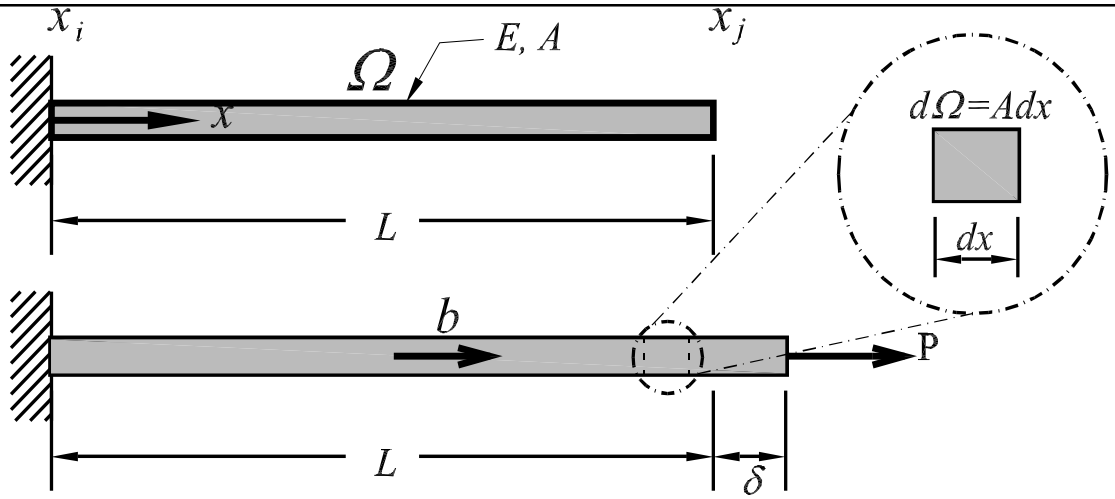

Figura 1.5: Barra

1.3.3. Vigas

Las vigas son los tipos de elementos más comunes en estructuras, particularmente en ingeniería Civil y Mecánica. Una viga es un elemento estructural cuyas función primaria es la de soportar cargas transversales y transmitirlas a los soportes. A pesar de que una viga es un elemento en 3D, ésta se modela como un elemento en 1D debido a que una de sus dimensiones en considerablemente mayor a las otras dos. A esta dimensión se le llama eje longitudinal o eje de la viga. La intersección de los planos normales a la dimensión longitudinal de la viga se le llama sección transversal. Un plano longitudinal es aquel que pasa a través del eje de la viga (Fig. 1.6).
Una viga resiste cargas transversales principalmente mediante la flexión. Esta flexión produce esfuerzos a compresión de un lado de la vida y esfuerzos a compresión en el otro lado. Las dos regiones se separan por una superficie neutra de esfuerzo cero. La combinación de los esfuerzos a tensión y compresión produce un momento a flexión interno. Este momento es el mecanismo primario que transporta las cargas a los apoyos.

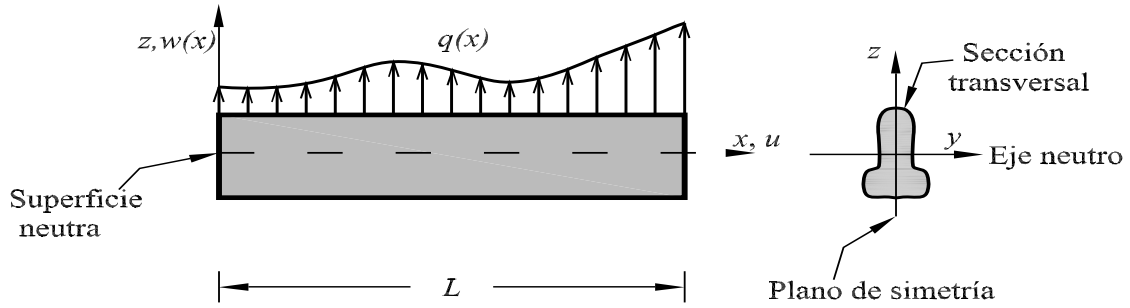

Figura 1.6: Elemento viga.

Vigas de Bernoulli-Euler

La teoría clásica (Bernoulli-Euler) de vigas se basa en las siguientes suposiciones (Felippa, 2004):

1. Simetría plana. El eje longitudinal es recto y la sección transversal de la viga tiene un plano longitudinal de simetría. Las cargas transversales resultantes que actúan en cada sección yacen en ese plano.

2. Variación de la sección transversal. La sección transversal es constante o varía suavemente.

3. Normal. Las secciones planas originalmente normales al eje de la viga permanecen planas y normales al eje longitudinal deformado después de la flexión, figura (1.7).

4. Energía de deformación. Los elementos toman solamente en cuenta la energía de deformación interna debida a flexión. Otros efectos como la deformación transversal y la fuerza axial se ignoran.

5. Linearización. Las deflexiones transversales, rotaciones y deformaciones se consideran pequeñas tal que las suposiciones de deformaciones infinitesimales sean aplicables.

6. Comportamiento elástico. Se asume que el comportamiento del material es elástico e isotrópico. Vigas heterogéneas fabricadas con diferentes materiales, como el concreto reforzado, no se excluyen.

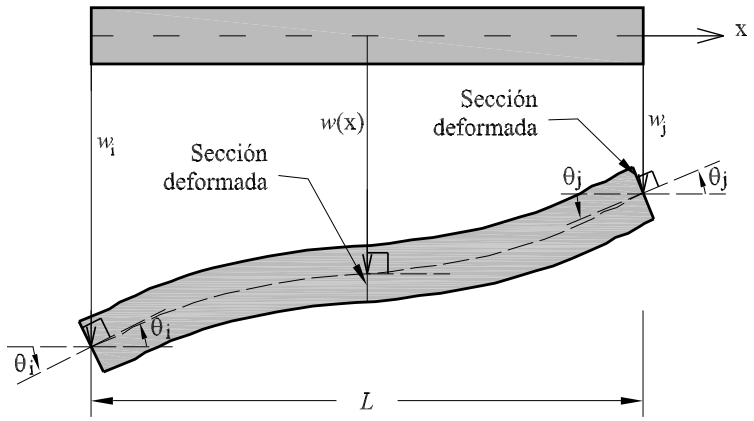

Figura 1.7: Elemento viga de Bernoulli-Euler.

El campo de ecuaciones que definen el PVF en $0 \leq x \leq L$ de la teoría de vigas de Bernoulli-Euler son:

$a)$	$\theta = \frac{dw}{dx};\ \kappa = \frac{d\theta}{dx} = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$	en $0 \leq x \leq L$	Compatibilidad cinemática
$b)$	$M = EI\kappa;\ M = EI\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$	en $0 \leq x \leq L$	Compatibilidad constitutiva
$c)$	$\frac{d^2M}{dx^2} - q = 0;\ V = \frac{dM}{dx};\ \frac{dV}{dx} - q = 0$	en $0 \leq x \leq L$	Equilibrio interno
$d)$	$EI\frac{\partial^3 w}{\partial x^3} = V^*$ $EI\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = M^*$	en Γ	Equilibrio externo (Condiciones naturales
$e)$	$\theta = \theta^*$ $w = w^*$	en Γ	Condiciones esenciales de frontera

(1.17)

donde, Γ_L, representa los extremos de la viga

El PVF definido en (1.17) contiene las siguientes relaciones generalmente empleadas en teoría de vigas.

$$
\begin{aligned}
\theta &= \frac{dw}{dx} \\
M &= EI\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \\
V &= EI\frac{\partial^3 w}{\partial x^3} \\
q &= EI\frac{\partial^4 w}{\partial x^4}
\end{aligned}
$$

Vigas de Timoshenko

La teoría de vigas de Timoshenko introduce los efectos de primer orden por cortante (*i.e.* se consideran las deformaciones transversales por cortante transversal), mediante el supuesto que las secciones se mantiene planas, pero no necesariamente normales al eje neutro deformado, Fig. 1.8.

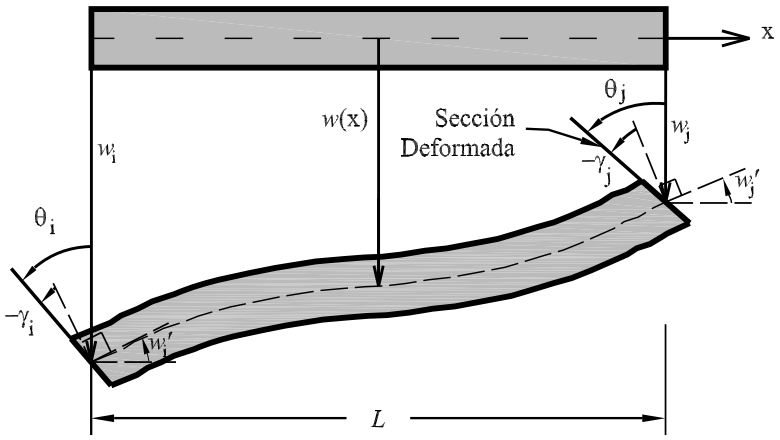

Figura 1.8: Elemento viga de Timoshenko.

1.3 Problemas de valores en la frontera

La descripción del comportamiento de la viga involucra dos variables independientes en cada punto del eje neutro, la deflexión transversal, w, y la rotación de la sección transversal, θ, por lo que la deformación por cortante en cada punto a lo largo del eje de la viga está dado en la ec. (1.18) por la diferencia entre la rotación de la sección transversal y la pendiente del eje neutro

$$\gamma = w_{,x} - \theta \tag{1.18}$$

El campo de ecuaciones que define el PVF en $0 \leq x \leq L$ de la teoría de las vigas de Timoshenko son:

$$\begin{array}{llll}
\text{a)} & \begin{array}{c} \kappa^{\theta} = \frac{\partial \theta}{\partial x} \\ \gamma = \frac{dw}{dx} - \theta \end{array} & \text{en } 0 \leq x \leq L & \text{Compatibilidad cinemática} \\
\text{b)} & \begin{array}{c} M^{\kappa} = EI\kappa \\ V^{\gamma} = GA_s\gamma \end{array} & \text{en } 0 \leq x \leq L & \text{Compatibilidad constitutiva} \\
\text{c)} & \begin{array}{c} \frac{dM}{dx} - V = 0 \\ \frac{dV}{dx} - q_z = 0 \end{array} & \text{en } 0 \leq x \leq L & \text{Equilibrio interno} \\
\text{d)} & \begin{array}{c} EI\frac{\partial \theta}{\partial x} = M^* \\ GA_s\left(\frac{dw}{dx} - \theta\right) = V^* \end{array} & \text{en } \Gamma & \text{Equilibrio externo} \\
\text{e)} & \begin{array}{c} \theta = \theta^* \\ w = w^* \end{array} & \text{en } \Gamma & \text{Condiciones esenciales de frontera}
\end{array} \tag{1.19}$$

La rotación θ, de la sección transversal y la curvatura, κ, del eje longitudinal deformado son:

$$\theta = \frac{dw}{dx} - \gamma \qquad \kappa^{\theta} = \frac{\partial \theta}{\partial x} \tag{1.20}$$

La compatibilidad constitutiva en la ec. (1.19b) está dada por las relaciones momento-curvatura y las relaciones cortante-deformación:

$$M = EI\kappa \quad \text{y} \quad V = GA_s\gamma \tag{1.21}$$

donde V es la fuerza cortante transversal, γ el promedio de las deformaciones por cortante en la sección transversal, G es el módulo de rigidez a cortante y $A_s = kA$ es el área efectiva de cortante. El factor k considera en promedio la corrección de distribución por cortante hecha para distribución de las deformaciones por cortante sobre el espesor de la sección transversal, *e.g.*, para las vigas de sección transversal rectangular el valor de k es usualmente 5/6.
Las ecuaciones de equilibrio interno, Eq. (1.19c), se definen por las siguiente relaciones:

$$V = \frac{dM}{dx} \qquad \frac{dV}{dx} - q = \frac{d^2M}{dx^2} - q = 0 \tag{1.22}$$

1.3.4. Soluciones exactas

Barra sección constante

Determine la función, $u(x)$, que satisface el PVF del elemento barra de definido en la ec. (1.16). Se considerando que la fuerza de cuerpo $b(x)$ es constante y que las ecs. (1.16a y b) se satisfacen *a priori*. En este problema se busca que la función $u(x)$, satisfaga el equilibrio interno de la ec. (1.16c)

$$\frac{\partial}{\partial x} E \frac{\partial u(x)}{\partial x} + b(x) = 0 \tag{1.23}$$

Considerando un elemento diferencial de volumen $d\Omega = A\,dx$, fig. 1.5, e integrando dos veces sucesivas la ec. (1.23):

$$E \frac{\partial u(x)}{\partial x} + bx + c_1 = 0 \tag{1.24}$$

$$Eu(x) + \frac{bx^2}{2} + c_1 x + c_2 = 0 \tag{1.25}$$

Despejando c_1 y c_2 de las ecs. (1.25) y (1.25),

$$-c_1 = E \frac{\partial u(x)}{\partial x} + bx \tag{1.26}$$

$$-c_2 = Eu(x) + \frac{bx^2}{2} + c_1 x \tag{1.27}$$

Considerando las siguientes condiciones naturales y esenciales:

Condiciones	
Naturales	Esenciales
$E\frac{\partial u(L)}{\partial x} = \sigma = \frac{P}{A}$	$u(0) = 0$

(1.28)

los valores de c_1 en la ec. (1.26) y c_2 en la ec. (1.16f):

$$\begin{aligned} c_1 &= -\frac{P}{A} - bL \\ c_2 &= 0 \end{aligned} \tag{1.29}$$

Por lo que de la ec. (1.25) se tiene el valor de la función u,

$$u(x) = \frac{P}{EA} x + \frac{b}{E}\left(Lx - \frac{x^2}{2}\right) \tag{1.30}$$

Viga simplemente apoyada

Determine la función, $w(x)$, que satisface el PVF de una viga simplemente apoyada definido en la ec. (1.17). Se considera que las ecs. (1.17a, b) se satisfacen *a priori*, y se impone la condiciones esenciales $w^* = 0$ en $x = 0$ y $x = L$, definida en la ec. (1.17e). En este problema se busca que la función w, satisfaga el equilibrio interno de la ec. (1.17c)

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} EI \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} - q = 0 \tag{1.31}$$

Considerando un elemento diferencial de volumen $d\Omega = A\,dx$, fig. 1.5, e integrando cuatro veces sucesivas la ec. (1.31) se tiene:

$$\begin{aligned}
V(x) &= EI \frac{\partial^3 w(x)}{\partial x^3} = qx + c_1 && (1.32)\\
M(x) &= EI \frac{\partial^2 w(x)}{\partial x^2} = \frac{1}{2} q x^2 + c_1 x + c_2 && (1.33)\\
EI\,\theta(x) &= EI \frac{\partial w(x)}{\partial x} = \frac{1}{6} q x^3 + \frac{1}{2} c_1 x^2 + c_2 x + c_3 && (1.34)\\
EI\,w(x) &= \frac{1}{24} q x^4 + \frac{1}{6} c_1 x^3 + \frac{1}{2} c_2 x^2 + c_3 x + c_4 && (1.35)
\end{aligned}$$

Considerando las siguientes condiciones naturales y esenciales:

Condiciones	
Naturales	Esenciales
$V(0) = -\frac{1}{2} qL$	$\theta\left(\frac{1}{2}L\right) = 0$
$M(0) = 0$	$w(0) = 0$

(1.36)

Se obtienen los valores de las constantes c_n de las ecs. (1.32) a (1.35)

$$\begin{aligned}
c_1 &= -\frac{1}{2} qL && (1.37)\\
c_2 &= 0\\
c_3 &= \frac{1}{24} qL^3\\
c_4 &= 0
\end{aligned}$$

Sustituyendo el valor de las constantes c_n de la ec. (1.37) en la ec. (1.35) se tiene el valor de la función $w(x)$,

$$w(x) = \frac{1}{24} \frac{q}{EI} \left(x^4 - 2Lx^3 + L^3 x\right) \tag{1.38}$$

Tarea

1. Un poste de concreto mostrado en la Fig. (1.9a) soporta unos cables que le inducen una carga $P = 5000\,\mathrm{N}$. El poste tiene una de sección circular con diámetro $d = 30$ cm, el concreto tiene un modulo elástico $E = 2 \times 10^4\,\mathrm{MPa}$ y un peso específico $\gamma = b(x) = 23500\,\mathrm{N/\,m^3}$. De la ec. (1.30) Determine y grafique el desplazamiento, la deformación y el esfuerzo en el eje axial del poste considerando la acción de:

a) La carga P

b) Peso específico γ

c) La carga P y el peso específico γ.

2. La barra mostrada en la fig. Fig. (1.9b) está sujeta a la acción de una fuerza de cuerpo que varia cuadráticamente $b\,(x) = \gamma x^2$.

a) Determine la función $u\,(x)$ que satisface la siguiente ecuación de equilibrio:

$$\frac{\partial}{\partial x} E \frac{\partial u\,(x)}{\partial x} + b\,(x) = 0 \tag{1.39}$$

Considere las siguientes condiciones naturales y esenciales:

Condiciones	
Naturales	Esenciales
$E\frac{\partial u(0)}{\partial x} = \sigma = \frac{\gamma L^3}{12}$	$u\,(0) = 0$

(1.40)

b) Determine y grafique el desplazamiento, la deformación y el esfuerzo en el eje axial del poste con las siguientes propiedades $L = 200\,\mathrm{cm}$, $E = 2{,}1 \times 10^6$ kgf/ cm^2 y $\gamma = -2 \times 10^{-3}$ kgf/ cm^5.

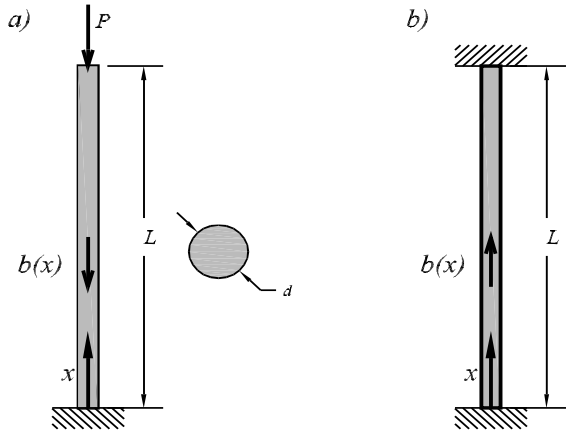

Figura 1.9: a) Poste de concreto y b) barra restringida en los extremos.